

Baza de date a platformei workout

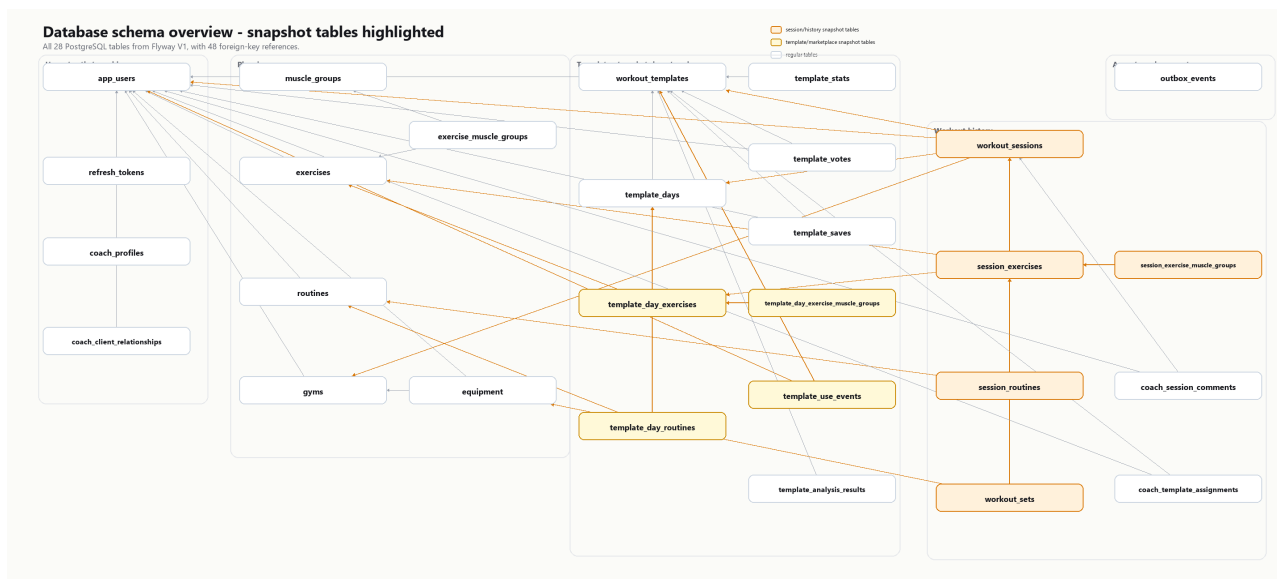
Ghid detaliat pentru prezentare - fiecare tabel, relații, snapshot-uri și reguli de integritate

Documentul este generat pe baza migrațiilor Flyway: V1 creează schema completă, V2 adaugă exercițiile oficiale, iar V3 adaugă regula finală pentru un singur workout activ per utilizator.

Metrică	Valoare	De ce contează
Tabele	28	Schema acoperă auth, planificare, istoric, marketplace, coaching, analizator și outbox.
Relații FK	48	Datele sunt legate prin chei străine, nu prin id-uri libere.
Migrații	3	Flyway controlează schema și seed-ul oficial.
Snapshot-uri istorice	5 tabele	Istoricul rămâne stabil după modificări ale planului.
Snapshot-uri planificare/audit	4 tabele	Template-urile/copierile păstrează contextul inițial.

1. Diagrama generală

În diagramă, portocaliu înseamnă snapshot istoric pentru sesiuni, galben înseamnă snapshot de planificare/audit, iar gri/alb înseamnă tabele normale.



Pentru slide-uri, folosește această diagramă ca overview. Pentru explicații orale, important este firul: user -> planificare -> template -> sesiune -> istoric -> marketplace/coaching/search.

2. Ideea centrală a modelului de date



Baza de date separă planificarea de istoric. Planificarea este normal să se modifice în timp: utilizatorul schimbă programul, exercițiile, seturile planificate, sala sau echipamentul. Istoricul nu trebuie să fie rescris retroactiv.

Regula cea mai importantă: workout_sets -> session_exercises -> workout_sessions. Seturile aparțin unei sesiuni executate, nu unui template editabil.

Categorie	Tabele
Date editabile	exercises, routines, gyms, equipment, workout_templates, template_days
Snapshot de planificare	template_day_exercises, template_day_exercise_muscle_groups, template_day_routines
Snapshot istoric	workout_sessions, session_exercises, session_exercise_muscle_groups, session_routines, workout_sets
Marketplace/audit	template_stats, template_votes, template_saves, template_use_events
Coaching	coach_profiles, coach_client_relationships, coach_session_comments, coach_template_assignments
Infrastructură	refresh_tokens, outbox_events, template_analysis_results

3. Migrațiile Flyway

Migrare	RoI
V1__full_initial_schema.sql	Creează extensia pgcrypto, cele 28 de tabele, constrângeri, indecși și seed-ul pentru muscle_groups.
V2__seed_official_exercises.sql	Adaugă 14 exerciții oficiale și mapările lor musculare. Nu schimbă schema.
V3__one_active_workout_per_user.sql	Adaugă indexul unic parțial ux_workout_sessions_one_active_per_user pentru status IN_PROGRESS.

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_workout_sessions_one_active_per_user  
ON workout_sessions (user_id)  
WHERE status = 'IN PROGRESS';
```

Această regulă este importantă deoarece verificarea din service poate fi depășită de două request-uri concurente. Indexul unic parțial face baza de date sursa finală de adevăr.

4. Tabele pe module

Utilizatori, autentificare și coaching

- `app_users` - Tabelul central pentru conturi. Ține identitatea utilizatorului, parola hash-uită și rolul folosit de RBAC.
- `refresh_tokens` - Stochează refresh token-urile server-side, doar ca SHA-256 fingerprint.
- `coach_profiles` - Definește profilul unui utilizator cu rol de coach.
- `coach_client_relationships` - Modelează relația coach-client cu status PENDING, ACTIVE, REVOKED sau REJECTED.

Date de planificare

- `muscle_groups` - Dicționarul de grupe musculare folosit de exerciții, template-uri, analizator și analytics.
- `exercises` - Conține exerciții oficiale și exerciții custom ale utilizatorilor.
- `exercise_muscle_groups` - Leagă exercițiile de grupe musculare și rolul lor PRIMARY/SECONDARY.
- `routines` - Rutine editabile de început sau final de antrenament.
- `gyms` - Sălile personale ale utilizatorului.
- `equipment` - Echipamentele disponibile într-o sală.

Template-uri și programe

- `workout_templates` - Programul complet de antrenament: split, dificultate, zile/săptămână, vizibilitate publică/privată.
- `template_stats` - Ține contoarele marketplace: voturi, salvări, utilizări, rating și trending.
- `template_days` - O zi concretă dintr-un template: Push, Pull, Legs, Upper etc.
- `template_day_exercises` - Exercițiile planificate într-o zi de template, cu valori planificate și snapshot de nume/tip.
- `template_day_exercise_muscle_groups` - Copiază grupele musculare ale exercițiului în contextul template-ului.
- `template_day_routines` - Atașează rutine START/END la o zi de template și copiază numele/conținutul rutinei.

Sesiuni, istoric și snapshot-uri

- `workout_sessions` - Sesiunea de antrenament pornită de utilizator, cu status IN_PROGRESS/FINISHED/CANCELLED.
- `session_exercises` - Exercițiile copiate într-o sesiune concretă, cu snapshot de nume/tip/valori planificate.
- `session_exercise_muscle_groups` - Grupele musculare istorice pentru exercițiile din sesiune.
- `session_routines` - Rutinele copiate în sesiunea executată.
- `workout_sets` - Seturile efectiv executate: greutate, reps, durată, distanță, RPE, echipament.

Marketplace, analizator, coaching extins, infrastructură

- `coach_session_comments` - Comentariile coach-ului pe o sesiune a clientului.
- `template_votes` - Voturile UP/DOWN ale utilizatorilor pentru template-uri publice.
- `template_saves` - Template-urile salvate de utilizatori din marketplace.
- `template_use_events` - Evenimente de copiere/folosire a unui template public.
- `coach_template_assignments` - Template-uri atribuite de coach unui client.
- `template_analysis_results` - Rezultatele analizatorului de template-uri: scor, categorie, warnings, positives, notes.
- `outbox_events` - Tabel de suport pentru evenimente asincrone, în proiect folosit mai ales pentru indexare/search.

Utilizatori, autentificare și coaching

Următoarele pagini explică fiecare tabel din acest modul: rol, relații, coloane, constrângeri și ce poți spune la prezentare.

app_users - tabel normal

Tabelul central pentru conturi. Ține identitatea utilizatorului, parola hash-uită și rolul folosit de RBAC.

De ce există: Este rădăcina pentru aproape toate datele personale: exerciții custom, rutine, săli, template-uri, sesiuni și relații de coaching.

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
email	varchar(320)	NOT NULL	
password_hash	varchar(255)	NOT NULL	Parolă stocată hash-uit, nu în clar.
display_name	varchar(120)		
role	varchar(30)	NOT NULL, DEFAULT 'USER'	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
created_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_app_user_role CHECK (role IN ('USER', 'COACH', 'ADMIN'))

Indecși

- CREATE UNIQUE INDEX app_users_email_unique_idx ON app_users (lower(email));

Ce spui la prezentare: Spune că userul este sursa de ownership pentru datele private; rolul din acest tabel alimentează Spring Security.

refresh_tokens - tabel normal

Stochează refresh token-urile server-side, doar ca SHA-256 fingerprint.

De ce există: Permite sesiuni persistente, logout, expirare și rotație a refresh token-ului fără să salveze token-ul în clar.

Relații FK: user_id -> app_users (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
token_hash	varchar(255)	NOT NULL	Fingerprint SHA-256 al refresh token-ului.
expires_at	timestamptz	NOT NULL	Timestamp pentru lifecycle/audit.
revoked_at	timestamptz		Timestamp pentru lifecycle/audit.
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Indecși

- CREATE UNIQUE INDEX refresh_tokens_token_hash_unique_idx ON refresh_tokens (token_hash);
- CREATE INDEX refresh_tokens_user_idx ON refresh_tokens (user_id);

Ce spui la prezentare: Este dovada că refresh token-ul este revocabil; JWT-ul de access rămâne stateless, dar refresh-ul este controlat în DB.

coach_profiles - tabel normal

Definește profilul unui utilizator cu rol de coach.

De ce există: Separă existența contului de profilul public/activ de coach.

Relații FK: coach_user_id -> app_users (CASCADE); created_by_admin_id -> app_users (SET NULL)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
coach_user_id	uuid	PK, FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
created_by_admin_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către app_users.
bio	text		
active	boolean	NOT NULL, DEFAULT true	
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Ce spui la prezentare: Coach-ul nu este doar un user; profilul lui poate fi activ/inactiv și creat de admin.

coach_client_relationships - tabel normal

Modelează relația coach-client cu status PENDING, ACTIVE, REVOKED sau REJECTED.

De ce există: Este baza ReBAC: un coach are acces la un client doar dacă relația este ACTIVE.

Relații FK: coach_user_id -> app_users (CASCADE); client_user_id -> app_users (CASCADE); created_by_user_id -> app_users (SET NULL)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
coach_user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
client_user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
status	varchar(30)	NOT NULL	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
created_by_user_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Legătură de ownership / utilizator implicat.
accepted_at	timestamptz		Timestamp pentru lifecycle/audit.
revoked_at	timestamptz		Timestamp pentru lifecycle/audit.
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_coach_client_status CHECK (status IN ('PENDING', 'ACTIVE', 'REVOKED', 'REJECTED'))
- CONSTRAINT check_coach_not_client CHECK (coach_user_id <> client_user_id)

Indecși

- CREATE INDEX coach_relationships_coach_idx ON coach_client_relationships (coach_user_id, status);
- CREATE INDEX coach_relationships_client_idx ON coach_client_relationships (client_user_id, status);
- CREATE UNIQUE INDEX coach_relationships_active_unique_idx ON coach_client_relationships (coach_user_id, client_user_id) WHERE status IN ('PENDING', 'ACTIVE');

Ce spui la prezentare: Aici este controlul real al accesului de coaching; rolul COACH singur nu ajunge.

Date de planificare

Următoarele pagini explică fiecare tabel din acest modul: rol, relații, coloane, constrângeri și ce poți spune la prezentare.

muscle_groups - tabel normal

Dicționarul de grupe musculare folosit de exerciții, template-uri, analizator și analytics.

De ce există: Normalizează codurile musculare și permite agregări consistente.

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
code	varchar(50)	PK, NOT NULL	
display_name	varchar(100)	NOT NULL	

Ce spui la prezentare: Este un tabel mic, dar important pentru analizator și distribuția volumului.

exercises - tabel normal

Conține exerciții oficiale și exerciții custom ale utilizatorilor.

De ce există: Permite catalog comun plus exerciții personale, cu soft delete și unicitate pe nume.

Relații FK: owner_user_id -> app_users (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
owner_user_id	uuid	FK, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
name	varchar(160)	NOT NULL	
description	text		
exercise_type	varchar(30)	NOT NULL	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
visibility	varchar(30)	NOT NULL	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
deleted_at	timestamptz		Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_exercise_type CHECK (exercise_type IN ('STRENGTH', 'CARDIO', 'MOBILITY', 'OTHER'))
- CONSTRAINT check_exercise_visibility CHECK (visibility IN ('OFFICIAL', 'CUSTOM'))
- CONSTRAINT check_exercise_owner_visibility CHECK ((visibility = 'OFFICIAL' AND owner_user_id IS NULL) OR (visibility = 'CUSTOM' AND owner_user_id IS NOT NULL))

Indecși

- CREATE UNIQUE INDEX unique_official_exercise_name_idx ON exercises (lower(name)) WHERE deleted_at IS NULL AND owner_user_id IS NULL;
- CREATE UNIQUE INDEX unique_custom_exercise_name_idx ON exercises (owner_user_id, lower(name)) WHERE deleted_at IS NULL AND owner_user_id IS NOT NULL;
- CREATE INDEX exercises_owner_idx ON exercises (owner_user_id);
- CREATE INDEX exercises_visibility_idx ON exercises (visibility);

Ce spui la prezentare: Diferența OFFICIAL/CUSTOM este controlată în bază: exercițiile oficiale nu au owner, cele custom au owner.

exercise_muscle_groups - tabel normal

Leagă exercițiile de grupe musculare și rolul lor PRIMARY/SECONDARY.

De ce există: Fără acest tabel, analizatorul nu ar putea calcula volum/frecvență pe mușchi.

Relații FK: exercise_id -> exercises (CASCADE); muscle_group_code -> muscle_groups

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
exercise_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către exercises.
muscle_group_code	varchar(50)	FK, NOT NULL	Referință către muscle_groups.
role	varchar(30)	NOT NULL	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.

Constrângeri importante

- PRIMARY KEY (exercise_id, muscle_group_code)
- CONSTRAINT check_exercise_muscle_group_role CHECK (role IN ('PRIMARY', 'SECONDARY'))

Indecși

- CREATE INDEX exercise_muscle_groups_muscle_idx ON exercise_muscle_groups (muscle_group_code);

Ce spui la prezentare: Este o relație many-to-many cu atribut suplimentar: rolul muscular.

routines - tabel normal

Rutine editabile de început sau final de antrenament.

De ce există: Utilizatorul poate reutiliza încălziri/cooldown-uri în mai multe zile de template.

Relații FK: user_id -> app_users (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
name	varchar(160)	NOT NULL	
routine_type	varchar(30)	NOT NULL	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
content	text	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
deleted_at	timestampz		Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_routine_type CHECK (routine_type IN ('START', 'END'))

Indecși

- CREATE UNIQUE INDEX routines_user_type_name_unique_idx ON routines (user_id, routine_type, lower(name)) WHERE deleted_at IS NULL;
- CREATE INDEX routines_user_idx ON routines (user_id);

Ce spui la prezentare: Rutinele sunt planificare editabilă; când sunt atașate unei zile/sesiuni, conținutul se copiază ca snapshot.

gyms - tabel normal

Sălile personale ale utilizatorului.

De ce există: Context pentru echipamente și pentru istoricul sesiunilor.

Relații FK: user_id -> app_users (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
name	varchar(160)	NOT NULL	
location	varchar(255)		
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
deleted_at	timestamptz		Timestamp pentru lifecycle/audit.

Indecși

- CREATE UNIQUE INDEX gyms_user_name_unique_idx ON gyms (user_id, lower(name)) WHERE deleted_at IS NULL;
- CREATE INDEX gyms_user_idx ON gyms (user_id);

Ce spui la prezentare: Sala este editabilă, dar numele sălii se copiază pe sesiune ca snapshot.

equipment - tabel normal

Echipamentele disponibile într-o sală.

De ce există: Seturile pot nota cu ce echipament au fost executate.

Relații FK: user_id -> app_users (CASCADE); gym_id -> gyms (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
gym_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către gyms.
name	varchar(160)	NOT NULL	
equipment_type	varchar(50)		
notes	text		
created_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
deleted_at	timestampz		Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_equipment_type CHECK (equipment_type IS NULL OR equipment_type IN ('BARBELL', 'DUMBBELL', 'MACHINE', 'CABLE', 'BENCH', 'BODYWEIGHT', 'CARDIO_MACHINE', 'OTHER'))

Indecși

- CREATE UNIQUE INDEX equipment_gym_name_unique_idx ON equipment (gym_id, lower(name)) WHERE deleted_at IS NULL;
- CREATE INDEX equipment_user_gym_idx ON equipment (user_id, gym_id);

Ce spui la prezentare: Echipamentul este legat de sală și user; numele lui se copiază pe set ca snapshot.

Template-uri și programe

Următoarele pagini explică fiecare tabel din acest modul: rol, relații, coloane, constrângeri și ce poți spune la prezentare.

workout_templates - tabel normal

Programul complet de antrenament: split, dificultate, zile/săptămână, vizibilitate publică/privată.

De ce există: Este containerul principal pentru template_days și pentru marketplace.

Relații FK: user_id -> app_users (CASCADE); copied_from_template_id -> workout_templates (SET NULL)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
name	varchar(180)	NOT NULL	
description	text		
split_type	varchar(40)		Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
days_per_week	int		
difficulty	varchar(40)		Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
estimated_duration_minutes	int		
visibility	varchar(30)	NOT NULL, DEFAULT 'PRIVATE'	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
published_at	timestamptz		Timestamp pentru lifecycle/audit.
copied_from_template_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către workout_templates.
aggregated_muscle_groups	varchar[]	NOT NULL, DEFAULT '{}':varchar[]	Câmp denormalizat pentru căutare/filtrare rapidă.
aggregated_official_exercise_ids	uuid[]	NOT NULL, DEFAULT '{}':uuid[]	Câmp denormalizat pentru căutare/filtrare rapidă.
aggregated_exercise_names	text[]	NOT NULL, DEFAULT '{}':text[]	Câmp denormalizat pentru căutare/filtrare rapidă.
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
deleted_at	timestamptz		Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_template_split_type CHECK (split_type IS NULL OR split_type IN ('FULL_BODY', 'UPPER_LOWER', 'PPL', 'BRO_SPLIT', 'CUSTOM'))
- CONSTRAINT check_template_days_per_week CHECK (days_per_week IS NULL OR days_per_week BETWEEN 1 AND 7)
- CONSTRAINT check_template_difficulty CHECK (difficulty IS NULL OR difficulty IN ('BEGINNER', 'INTERMEDIATE', 'ADVANCED'))
- CONSTRAINT check_template_duration CHECK (estimated_duration_minutes IS NULL OR estimated_duration_minutes > 0)
- CONSTRAINT check_template_visibility CHECK (visibility IN ('PRIVATE', 'PUBLIC'))

Indecși

- CREATE INDEX templates_user_idx ON workout_templates (user_id);

- CREATE INDEX templates_public_idx ON workout_templates (visibility, published_at DESC) WHERE deleted_at IS NULL;
- CREATE INDEX templates_filter_idx ON workout_templates (split_type, days_per_week, difficulty) WHERE deleted_at IS NULL;

Ce spui la prezentare: Template-ul este programul reutilizabil, nu o sesiune executată.

template_stats - tabel normal

Ține contoarele marketplace: voturi, salvări, utilizări, rating și trending.

De ce există: Separă statisticile mutate des de definiția template-ului.

Relații FK: template_id -> workout_templates (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
template_id	uuid	PK, FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către workout_templates.
upvotes_count	int	NOT NULL, DEFAULT 0	
downvotes_count	int	NOT NULL, DEFAULT 0	
saves_count	int	NOT NULL, DEFAULT 0	
uses_count	int	NOT NULL, DEFAULT 0	
rating_score	numeric(12,4)	NOT NULL, DEFAULT 0	
trending_score	numeric(12,4)	NOT NULL, DEFAULT 0	
lock_version	int	NOT NULL, DEFAULT 0	
updated_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_template_stats_non_negative CHECK (upvotes_count >= 0 AND downvotes_count >= 0 AND saves_count >= 0 AND uses_count >= 0 AND lock_version >= 0)

Ce spui la prezentare: Este util pentru marketplace și poate fi actualizat fără să rescrie template-ul.

template_days - tabel normal

O zi concretă dintr-un template: Push, Pull, Legs, Upper etc.

De ce există: Utilizatorul pornește o sesiune dintr-un template_day, nu din tot programul.

Relații FK: template_id -> workout_templates (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
template_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către workout_templates.
day_number	int	NOT NULL	
name	varchar(160)	NOT NULL	
focus	varchar(40)		Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
estimated_duration_minutes	int		
notes	text		
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_template_day_number CHECK (day_number > 0)
- CONSTRAINT check_template_day_focus CHECK (focus IS NULL OR focus IN ('UPPER', 'LOWER', 'PUSH', 'PULL', 'LEGS', 'FULL_BODY', 'CUSTOM'))
- CONSTRAINT check_template_day_duration CHECK (estimated_duration_minutes IS NULL OR estimated_duration_minutes > 0)
- CONSTRAINT unique_template_day_number UNIQUE (template_id, day_number)

Indecși

- CREATE INDEX template_days_template_idx ON template_days (template_id);

Ce spui la prezentare: Template = program complet; template_day = ziua executabilă din acel program.

template_day_exercises - snapshot planificare/audit

Exercițiile planificate într-o zi de template, cu valori planificate și snapshot de nume/tip.

De ce există: Păstrează stabilitatea template-ului chiar dacă exercițiul original este modificat sau șters.

Relații FK: template_day_id -> template_days (CASCADE); exercise_id -> exercises (SET NULL)

Coloane snapshot: exercise_name_snapshot, exercise_type_snapshot

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
template_day_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către template_days.
exercise_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către exercises.
exercise_name_snapshot	varchar(160)	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
exercise_type_snapshot	varchar(30)	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
position	int	NOT NULL	
planned_sets	int		
planned_reps	varchar(50)		
planned_weight	numeric(8,2)		
rest_seconds	int		
note	text		
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_template_day_exercise_type_snapshot CHECK (exercise_type_snapshot IN ('STRENGTH', 'CARDIO', 'MOBILITY', 'OTHER'))
- CONSTRAINT check_template_day_exercise_position CHECK (position > 0)
- CONSTRAINT check_template_day_exercise_metrics CHECK ((planned_sets IS NULL OR planned_sets > 0) AND (planned_weight IS NULL OR planned_weight >= 0) AND (rest_seconds IS NULL OR rest_seconds >= 0))
- CONSTRAINT unique_template_day_exercise_position UNIQUE (template_day_id, position)

Indecși

- CREATE INDEX template_day_exercises_day_idx ON template_day_exercises (template_day_id);
- CREATE INDEX template_day_exercises_exercise_idx ON template_day_exercises (exercise_id);

Ce spui la prezentare: Aici apar snapshot-uri de planificare: exercise_name_snapshot și exercise_type_snapshot.

template_day_exercise_muscle_groups - snapshot planificare/audit

Copiază grupele musculare ale exercițiului în contextul template-ului.

De ce există: Template-ul rămâne analizabil chiar dacă exercitiul sursă se schimbă ulterior.

Relații FK: template_day_exercise_id -> template_day_exercises (CASCADE)

Coloane snapshot: muscle_group_code, role

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
template_day_exercise_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către template_day_exercises.
muscle_group_code	varchar(50)	NOT NULL, SNAPSHOT	
role	varchar(30)	NOT NULL, SNAPSHOT	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.

Constrângeri importante

- PRIMARY KEY (template_day_exercise_id, muscle_group_code)
- CONSTRAINT check_template_day_exercise_muscle_role CHECK (role IN ('PRIMARY', 'SECONDARY'))

Indecși

- CREATE INDEX template_day_exercise_muscles_code_idx ON template_day_exercise_muscle_groups (muscle_group_code);

Ce spui la prezentare: Coloanele nu au sufix _snapshot, dar funcțional sunt snapshot-uri ale codului muscular și rolului.

template_day_routines - snapshot planificare/audit

Atașează rutine START/END la o zi de template și copiază numele/conținutul rutinei.

De ce există: Dacă rutina originală se schimbă, ziua de template poate păstra ce avea la momentul atașării.

Relații FK: template_day_id -> template_days (CASCADE); routine_id -> routines (SET NULL)

Coloane snapshot: routine_name_snapshot, routine_content_snapshot

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
template_day_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către template_days.
routine_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către routines.
routine_type	varchar(30)	NOT NULL	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
routine_name_snapshot	varchar(160)	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
routine_content_snapshot	text	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
position	int	NOT NULL	

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_template_day_routine_type CHECK (routine_type IN ('START', 'END'))
- CONSTRAINT check_template_day_routine_position CHECK (position > 0)
- CONSTRAINT unique_template_day_routine_position UNIQUE (template_day_id, routine_type, position)

Indecși

- CREATE INDEX template_day_routines_day_idx ON template_day_routines (template_day_id);

Ce spui la prezentare: Este snapshot de planificare, nu istoric de sesiune.

Sesiuni, istoric și snapshot-uri

Următoarele pagini explică fiecare tabel din acest modul: rol, relații, coloane, constrângeri și ce poți spune la prezentare.

workout_sessions - snapshot istoric

Sesiunea de antrenament pornită de utilizator, cu status IN_PROGRESS/FINISHED/CANCELLED.

De ce există: Este rădăcina istoricului. Păstrează snapshot-uri pentru template, zi și sală.

Relații FK: user_id -> app_users (CASCADE); template_id -> workout_templates (SET NULL); template_day_id -> template_days (SET NULL); gym_id -> gyms (SET NULL)

Coloane snapshot: template_name_snapshot, template_day_name_snapshot, gym_name_snapshot

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
template_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către workout_templates.
template_day_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către template_days.
template_name_snapshot	varchar(180)	SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
template_day_name_snapshot	varchar(160)	SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
gym_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către gyms.
gym_name_snapshot	varchar(160)	SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
status	varchar(30)	NOT NULL	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
started_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
finished_at	timestamptz		Timestamp pentru lifecycle/audit.
notes	text		
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_workout_session_status CHECK (status IN ('IN_PROGRESS', 'FINISHED', 'CANCELLED'))
- CONSTRAINT check_workout_session_times CHECK (finished_at IS NULL OR finished_at >= started_at)

Indecși

- CREATE INDEX sessions_user_started_idx ON workout_sessions (user_id, started_at DESC);
- CREATE INDEX sessions_status_idx ON workout_sessions (status);
- -- Final guarantee for "one active workout per user". The service pre-check -- (existsByUserIdAndStatus) is only a friendly fast path: two concurrent start requests can both -- pass it before either commits. This partial unique index makes the database the source of -- truth, so at most one IN_PROGRESS session can exist per user. The losing insert raises a -- unique violation, which the start handler maps to 409 ACTIVE_WORKOUT_EXISTS. -- -- Note: workout_sets already has UNIQUE (session_exercise_id, set_number) from V1 -- (constraint unique_workout_set_number), so no set-number index is added here. CREATE UNIQUE INDEX ux_workout_sessions_one_active_per_user ON workout_sessions (user_id) WHERE status = 'IN_PROGRESS'; [V3]

Ce spui la prezentare: Aici începe istoricul stabil; după pornire, sesiunea nu mai depinde de planul live pentru afișare.

session_exercises - snapshot istoric

Exercițiile copiate într-o sesiune concretă, cu snapshot de nume/tip/valori planificate.

De ce există: Permite ca istoricul să arate planul de la momentul execuției, nu planul modificat ulterior.

Relații FK: session_id -> workout_sessions (CASCADE); original_template_day_exercise_id -> template_day_exercises (SET NULL); original_exercise_id -> exercises (SET NULL)

Coloane snapshot: exercise_name_snapshot, exercise_type_snapshot, planned_sets_snapshot, planned_reps_snapshot, planned_weight_snapshot, rest_seconds_snapshot, template_note_snapshot

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
session_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către workout_sessions.
original_template_day_exercise_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către template_day_exercises.
original_exercise_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către exercises.
exercise_name_snapshot	varchar(160)	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
exercise_type_snapshot	varchar(30)	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
position	int	NOT NULL	
planned_sets_snapshot	int	SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
planned_reps_snapshot	varchar(50)	SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
planned_weight_snapshot	numeric(8,2)	SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
rest_seconds_snapshot	int	SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
template_note_snapshot	text	SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
is_extra_exercise	boolean	NOT NULL, DEFAULT false	
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_session_exercise_type_snapshot CHECK (exercise_type_snapshot IN ('STRENGTH', 'CARDIO', 'MOBILITY', 'OTHER'))
- CONSTRAINT check_session_exercise_position CHECK (position > 0)
- CONSTRAINT check_session_exercise_metrics CHECK ((planned_sets_snapshot IS NULL OR planned_sets_snapshot > 0) AND (planned_weight_snapshot IS NULL OR planned_weight_snapshot >= 0) AND (rest_seconds_snapshot IS NULL OR rest_seconds_snapshot >= 0))

Indecși

- CREATE INDEX session_exercises_position_idx ON session_exercises (session_id, position);
- CREATE INDEX session_exercises_session_idx ON session_exercises (session_id);

Ce spui la prezentare: Cel mai bun exemplu de snapshot: planned_sets_snapshot, planned_reps_snapshot, exercise_name_snapshot.

session_exercise_muscle_groups - snapshot istoric

Grupele musculare istorice pentru exercițiile din sesiune.

De ce există: Analytics-ul pe mușchi rămâne corect chiar dacă exercițiul original se schimbă.

Relații FK: session_exercise_id -> session_exercises (CASCADE)

Coloane snapshot: muscle_group_code_snapshot, role_snapshot

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
session_exercise_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către session_exercises.
muscle_group_code_snapshot	varchar(50)	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
role_snapshot	varchar(30)	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.

Constrângeri importante

- PRIMARY KEY (session_exercise_id, muscle_group_code_snapshot)
- CONSTRAINT check_session_exercise_muscle_role CHECK (role_snapshot IN ('PRIMARY', 'SECONDARY'))

Indecși

- CREATE INDEX session_exercise_muscles_code_idx ON session_exercise_muscle_groups (muscle_group_code_snapshot);

Ce spui la prezentare: Este folosit în analytics pentru distribuție musculară din istoric.

session_routines - snapshot istoric

Rutinele copiate în sesiunea executată.

De ce există: Istoricul păstrează încălzirea/cooldown-ul efectiv planificat la momentul sesiunii.

Relații FK: session_id -> workout_sessions (CASCADE); original_routine_id -> routines (SET NULL)

Coloane snapshot: routine_name_snapshot, routine_content_snapshot

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
session_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către workout_sessions.
original_routine_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către routines.
routine_type	varchar(30)	NOT NULL	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
routine_name_snapshot	varchar(160)	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
routine_content_snapshot	text	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
position	int	NOT NULL	
started_at	timestampz		Timestamp pentru lifecycle/audit.
ended_at	timestampz		Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_session_routine_type CHECK (routine_type IN ('START', 'END'))
- CONSTRAINT check_session_routine_position CHECK (position > 0)
- CONSTRAINT check_session_routine_times CHECK (ended_at IS NULL OR started_at IS NULL OR ended_at >= started_at)

Indecși

- CREATE INDEX session_routines_session_idx ON session_routines (session_id);

Ce spui la prezentare: Este versiunea istorică a template_day_routines.

workout_sets - snapshot istoric

Seturile efectiv executate: greutate, reps, durată, distanță, RPE, echipament.

De ce există: Este datele brute ale execuției. Seturile aparțin sesiunii, nu template-ului.

Relații FK: session_exercise_id -> session_exercises (CASCADE); equipment_id -> equipment (SET NULL)

Coloane snapshot: equipment_name_snapshot

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
session_exercise_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către session_exercises.
set_number	int	NOT NULL	
set_type	varchar(30)	NOT NULL, DEFAULT 'WORKING'	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
weight	numeric(8,2)		
reps	int		
duration_seconds	int		
distance_meters	numeric(10,2)		
rpe	numeric(3,1)		
note	text		
equipment_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către equipment.
equipment_name_snapshot	varchar(160)	SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
completed_at	timestamptz		Timestamp pentru lifecycle/audit.
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_workout_set_number CHECK (set_number > 0)
- CONSTRAINT check_workout_set_type CHECK (set_type IN ('WARMUP', 'WORKING', 'DROP', 'FAILURE'))
- CONSTRAINT check_workout_set_metrics CHECK ((weight IS NULL OR weight >= 0) AND (reps IS NULL OR reps >= 0) AND (duration_seconds IS NULL OR duration_seconds >= 0) AND (distance_meters IS NULL OR distance_meters >= 0) AND (rpe IS NULL OR rpe BETWEEN 1.0 AND 10.0))
- CONSTRAINT unique_workout_set_number UNIQUE (session_exercise_id, set_number)

Indecși

- CREATE INDEX workout_sets_exercise_idx ON workout_sets (session_exercise_id);
- CREATE INDEX workout_sets_completed_idx ON workout_sets (completed_at);

Ce spui la prezentare: Regula cheie: workout_sets -> session_exercises -> workout_sessions, nu direct spre template_day_exercises.

Marketplace, analizator, coaching extins, infrastructură

Următoarele pagini explică fiecare tabel din acest modul: rol, relații, coloane, constrângeri și ce poți spune la prezentare.

coach_session_comments - tabel normal

Comentariile coach-ului pe o sesiune a clientului.

De ce există: Aduă feedback de coaching fără să modifice datele sesiunii.

Relații FK: coach_user_id -> app_users (CASCADE); client_user_id -> app_users (CASCADE); session_id -> workout_sessions (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
coach_user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
client_user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
session_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către workout_sessions.
comment	text	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
updated_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
deleted_at	timestampz		Timestamp pentru lifecycle/audit.

Indecși

- CREATE INDEX coach_session_comments_session_idx ON coach_session_comments (session_id);
- CREATE INDEX coach_session_comments_client_idx ON coach_session_comments (client_user_id);

Ce spui la prezentare: Leagă coach, client și session; datele clientului rămân controlate prin ReBAC în servicii.

template_votes - tabel normal

Voturile UP/DOWN ale utilizatorilor pentru template-uri publice.

De ce există: Un user poate avea un singur vot per template datorită cheii compuse.

Relații FK: user_id -> app_users (CASCADE); template_id -> workout_templates (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
template_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către workout_templates.
vote_type	varchar(30)	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- PRIMARY KEY (user_id, template_id)
- CONSTRAINT check_template_vote_type CHECK (vote_type IN ('UP', 'DOWN'))

Indecși

- CREATE INDEX template_votes_template_idx ON template_votes (template_id);

Ce spui la prezentare: Face parte din marketplace și alimentează template_stats.

template_saves - tabel normal

Template-urile salvate de utilizatori din marketplace.

De ce există: Cheia compusă împiedică salvări duplicate pentru același user/template.

Relații FK: user_id -> app_users (CASCADE); template_id -> workout_templates (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
template_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către workout_templates.
created_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- PRIMARY KEY (user_id, template_id)

Indecși

- CREATE INDEX template_saves_template_idx ON template_saves (template_id);

Ce spui la prezentare: Separă interacțiunea de salvare de copierea efectivă a template-ului.

template_use_events - snapshot planificare/audit

Evenimente de copiere/folosire a unui template public.

De ce există: Păstrează audit și snapshot de nume pentru template-ul sursă și copia creată.

Relații FK: user_id -> app_users (CASCADE); source_template_id -> workout_templates (SET NULL); copied_template_id -> workout_templates (SET NULL)

Coloane snapshot: source_template_name_snapshot, copied_template_name_snapshot

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
source_template_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către workout_templates.
copied_template_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către workout_templates.
source_template_name_snapshot	varchar(180)	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
copied_template_name_snapshot	varchar(180)	NOT NULL, SNAPSHOT	Copie istorică / de planificare, nu valoare citită live din tabela sursă.
created_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Indecși

- CREATE INDEX template_use_events_user_idx ON template_use_events (user_id);
- CREATE INDEX template_use_events_source_idx ON template_use_events (source_template_id);
- CREATE INDEX template_use_events_copied_idx ON template_use_events (copied_template_id);

Ce spui la prezentare: Este snapshot de marketplace/audit, nu parte din istoricul sesiunii.

coach_template_assignments - tabel normal

Template-uri atribuite de coach unui client.

De ce există: Permite workflow de coaching în care coach-ul recomandă programe.

Relații FK: coach_user_id -> app_users (CASCADE); client_user_id -> app_users (CASCADE); template_id -> workout_templates (SET NULL)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
coach_user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
client_user_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Legătură de ownership / utilizator implicat.
template_id	uuid	FK, ON DELETE SET NULL	Referință către workout_templates.
note	text		
status	varchar(30)	NOT NULL, DEFAULT 'ASSIGNED'	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
assigned_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
completed_at	timestampz		Timestamp pentru lifecycle/audit.
revoked_at	timestampz		Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_coach_assignment_status CHECK (status IN ('ASSIGNED', 'COMPLETED', 'REVOKED'))

Indecși

- CREATE INDEX coach_template_assignments_coach_idx ON coach_template_assignments (coach_user_id, status);
- CREATE INDEX coach_template_assignments_client_idx ON coach_template_assignments (client_user_id, status);

Ce spui la prezentare: Statusul ASSIGNED/COMPLETED/REVOKED urmărește ciclul atribuirii.

template_analysis_results - tabel normal

Rezultatele analizatorului de template-uri: scor, categorie, warnings, positives, notes.

De ce există: Persistă rezultatele analizei deterministe și permite consultarea ulterioară.

Relații FK: template_id -> workout_templates (CASCADE)

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
template_id	uuid	FK, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Referință către workout_templates.
score	int	NOT NULL	
category	varchar(50)	NOT NULL	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
positives	jsonb	NOT NULL, DEFAULT '[]'::jsonb	
warnings	jsonb	NOT NULL, DEFAULT '[]'::jsonb	
notes	jsonb	NOT NULL, DEFAULT '[]'::jsonb	
created_at	timestampz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_template_analysis_score CHECK (score BETWEEN 0 AND 100)
- CONSTRAINT check_template_analysis_category CHECK (category IN ('NEEDS_REVIEW', 'DECENT_STRUCTURE', 'WELL_STRUCTURED'))

Indecși

- CREATE INDEX template_analysis_results_template_idx ON template_analysis_results (template_id, created_at DESC);

Ce spui la prezentare: Warnings/positives/notes sunt JSONB pentru flexibilitate.

outbox_events - tabel normal

Tabel de suport pentru evenimente asincrone, în proiect folosit mai ales pentru indexare/search.

De ce există: Permite retry și procesare controlată a evenimentelor după tranzacții.

Coloană	Tip	Reguli	Explicație
id	uuid	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificator intern UUID.
aggregate_type	varchar(100)	NOT NULL	
aggregate_id	uuid	NOT NULL	
event_type	varchar(100)	NOT NULL	
payload	jsonb	NOT NULL, DEFAULT '{}::jsonb	
status	varchar(30)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDING'	Valoare controlată prin CHECK constraint / enum logic.
attempts	int	NOT NULL, DEFAULT 0	
available_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
processed_at	timestamptz		Timestamp pentru lifecycle/audit.
created_at	timestamptz	NOT NULL, DEFAULT now()	Timestamp pentru lifecycle/audit.
last_error	text		

Constrângeri importante

- CONSTRAINT check_outbox_status CHECK (status IN ('PENDING', 'PROCESSING', 'PROCESSED', 'FAILED'))
- CONSTRAINT check_outbox_attempts CHECK (attempts >= 0)

Indecși

- CREATE INDEX outbox_events_processing_idx ON outbox_events (status, available_at, created_at);
- CREATE INDEX outbox_events_aggregate_idx ON outbox_events (aggregate_type, aggregate_id);

Ce spui la prezentare: Nu este funcționalitate de business vizibilă, ci infrastructură pentru consistență operațională.

5. Snapshot-urile într-o singură pagină

Tabel	Tip snapshot	Ce păstrează
workout_sessions	Istoric	template_name_snapshot, template_day_name_snapshot, gym_name_snapshot
session_exercises	Istoric	exercise_name/type snapshot + planned sets/reps/weight/rest/note snapshot
session_exercise_muscle_groups	Istoric	muscle_group_code_snapshot, role_snapshot
session_routines	Istoric	routine_name_snapshot, routine_content_snapshot
workout_sets	Istoric	equipment_name_snapshot + valorile executate efectiv
template_day_exercises	Planificare	exercise_name_snapshot, exercise_type_snapshot
template_day_exercise_muscle_groups	Planificare	muscle_group_code, role - funcțional snapshot, fără sufix
template_day_routines	Planificare	routine_name_snapshot, routine_content_snapshot
template_use_events	Audit marketplace	source_template_name_snapshot, copied_template_name_snapshot

Snapshot în acest proiect nu înseamnă backup complet. Înseamnă copierea controlată a câmpurilor care trebuie să rămână adevărate pentru istoric sau pentru o copie independentă.

6. Răspuns rapid pentru comisie

Modelul de date este construit în jurul separării dintre planificare și istoric. Datele de planificare sunt editabile: exerciții, rutine, săli, echipamente și template-uri. În momentul pornirii unei sesiuni, aplicația copiază câmpurile relevante în tabele istorice: `workout_sessions`, `session_exercises`, `session_exercise_muscle_groups`, `session_routines` și `workout_sets`. Astfel, dacă utilizatorul modifică ulterior programul, istoricul rămâne corect.

Cheile străine sunt folosite pentru integritate și navigare, dar multe referințe către planificare sunt nullable și au ON DELETE SET NULL. Adevărul istoric este păstrat în coloanele snapshot. Pentru securitate și integritate, schema mai include ownership prin `user_id`, soft delete, constrângeri CHECK, indecși unici parțiali și relații coach-client folosite de ReBAC.